Forside

UNIVERSITETET I OSLO

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Skriftlig eksamen i IN2140
2024 VÅR
Varighet: 28. mai kl. 09:00-13:00
Tillatte hjelpemidler: Ingen. En kalkulator og en oppslagstabell mellom desimal og hexadesimal (pdf) er tilgjengelig i Inspera.

Det er viktig at du leser hele forsiden før du begynner å besvare eksamensoppgavene.

Om du ønsker å zoome i oppgavesettet, hold ctrl nede og trykk + eller - på numerisk tastatur.

1 OS - Page table lookup

Anta at du har et "paging-system" med **16-bits adressering** (16-bit adresserom) og **4 KB sider** ("pages"). Det er **12 fysiske siderammer** ("page frames") i systemet, minne-adressene starter på 0 og er kontinuerlige. Sidetabellen er gitt som følger:

Page table

Page table index	Present bit	Page frame
0	1	0001
1	0	0110
2	0	0000
3	1	1001
4	1	0010
5	1	1111
6	1	1000
7	0	0111
8	1	0011
9	0	0001
10	1	0100
11	0	1000
12	1	0101
13	0	1011
14	0	0101
15	1	0110

Oppgave 1:
Gitt følgende logiske/virtuelle adresse
1111 0101 1111 1111
hvilken påstand eller fysiske adresse er riktig (se svaralternativer under)?

A: Siden er ikke i minnet, og må hentes fra disken
B: Den logiske/virtuelle input-adressen er ikke gyldig
C: Rammenummeret til den fysiske siden ("physical frame number") er ikke gyldig
D: 0110 0101 1111 1111
E: 0101 1111 0011 0110
F: 0001 0101 1111 1111
G: 1100 1100 1101 0001

Oppgave 2:
Gitt følgende logiske/virtuelle adresse
0101 0101 1011 1010
hvilken påstand eller fysiske adresse er riktig (se svaralternativer under)?

A: Siden er ikke i minnet, og må hentes fra disken
B: Den logiske/virtuelle input-adressen er ikke gyldig
C: Rammenummeret til den fysiske siden ("physical frame number") er ikke gyldig
D: 1111 1010 1011 1101
E: 1101 1011 1010 1111

F: 1111 0111 1011 1010
G: 0100 1101 1011 1010

Oppgave 3:
Gitt følgende logiske/virtuelle adresse
0111 1011 1001 1110
hvilken påstand eller fysiske adresse er riktig (se svaralternativer under)?

A: Siden er ikke i minnet, og må hentes fra disken
B: Den logiske/virtuelle input-adressen er ikke gyldig
C: Rammenummeret til den fysiske siden ("physical frame number") er ikke gyldig
D: 0111 1011 1001 1110
E: 1011 1111 1110 0111
F: 1000 1011 1111 1110
G: 1011 1111 1110 1111

Oppgave 4:
Gitt følgende logiske/virtuelle adresse
1100 1100 0001 1111
hvilken påstand eller fysiske adresse er riktig (se svaralternativer under)?

A: Siden er ikke i minnet, og må hentes fra disken
B: Den logiske/virtuelle input-adressen er ikke gyldig
C: Rammenummeret til den fysiske siden ("physical frame number") er ikke gyldig
D: 1100 1100 1111 0011
E: 0101 0011 0001 1100
F: 1001 1100 1100 0001
G: 0101 1100 0001 1111

For hver oppgave over, velg riktig svaralternativ i tabellen under...

	A	B	C	D	E	F	G
Oppgave 1							
Oppgave 2							
Oppgave 3							
Oppgave 4							

Maks poeng: 10

2 OS - Page replacement

Ta i betraktning et system som har 3 fysiske siderammer ("page frames") i minnet. En applikasjon kjører/eksekveres i dette systemet (alene) og aksesserer sidene ("pages") i følgende rekkefølge ("reference string" - rekkefølgen som sidene blir aksessert):

(aksessert først) **A D B A G A C B A D F A E D A D F A G F C F E C A C** (aksessert sist)

Hvor mange sidefeil ("page faults") genereres for hver av de følgende sideutbyttingsalgoritmene ("page replacement algorithms"):

First-in-first-out (FIFO) :

Second chance (clock):

Lease recently used (LRU):

Maks poeng: 10

3 OS - Disk Scheduling

Anta at du har følgende sekvens med diskforespørsler (gitt av diskens spornummer)

10, 25, 8, 24, 32, 2, 6, 38, 21, 14, 3, 39

hvor 10 er først i køen, og 39 er sist. Anta videre at diskhodet kommer fra lavere spornummere og er posisjonert over (akkurat lest) spor 20. Disken er 40 spor stor (spor 1 til 40). Regn ut hvor mange spor hodet traverserer over hvis du bruker algoritmen ...

FIFO:

SCAN:

C-SCAN:

SSTF:

Maks poeng: 10

4 OS - CPU scheduling

Anta at du har et ellers tomt system, men at bruker-prosessene i tabellen under ankommer systemet for eksekvering på tidene gitt i tabellen. Hver prosess har også en kjøretid og en prioritet (lavere verdi gir høyere prioritet - P2 har høyest prioritet, P1 har lavest). For denne oppgaven definerer vi **ventetid** som tiden mellom forespørselen ankommer systemet til den er ferdig kjørt. Merk at når en ny prosess kommer inn i køen legges den *bakerst*. **Hvis en prosess er avbrytes (av en eller annen grunn) på akkurat samme tid som den nye prosessen kommer inn, legges denne inn bak den nye.** ***(added sentence that were lost in som update - remove later)***

Prosess ID	Priority	Required processing time	Arrival time
P1	3	100	0
P2	1	200	10
P3	2	50	30

Oppgave 1
Anta at vi bruker **first-come-first serve (FCFS)** ikke-avbrytbar (nonpreemptive) scheduling.

Hva er ventetiden til prosessen P2? :

Når får prosess P3 lov til å starte? :

Oppgave 2
En annen ikke-avbrytbar algoritme er korteste job først (**shortest job first (SJF)**). I steden for å bare velge den første i køen, velger denne algoritmen den jobben som er kortest - den med kortest prosesseringstid.

Hvilken prosess kjører ved tid t = 110? Prosess (sett inn1, 2 eller 3) kjører ved tid t = 110.

Oppgave 3
Anta at du nå skal bruke **round-robin (RR)** med tidsslotter (timeslices) på 10, men fortsatt uten å kunne avbryte en kjørende prosess.

På hvilket tidspunkt starter nå prosess P3? :

Hva er ventetiden til prosessen P1? :

Oppgave 4
Hvis vi bruker en scheduleringsalgoritme som støtter både prioriteter og avbrytelse av prosessene (**priorities and preemtion**), ...

Hva er ventetiden til prosessen P2? :

Hvilken prosess kjører ved tid t= 250? Prosess (sett inn 1, 2 eller 3) kjører ved tid t = 250.

Oppgave 5

Anta at vi introduserer avbrytelse (preemtion) for SJF algoritmen over. Dette betyr at når en ny prosess settes inn i køen vil scheduleren velge jobben som har **kortest kjøretid igjen** (**shortest remaining time)**. I dette systemet, ...

Hva er ventetiden til prosessen P1? :

Hva er ventetiden til prosessen P3? :

Maks poeng: 10

5 OS - Various Multiple Choice

For hver oppgave under, velg ETT riktig svar og marker det i tabellen på bunnen av siden.

Oppgave 1
Et operativ system (OS) ...

A: er det samme som en web-server
B: lar alltid personen med høyest utdannelse få høyest prioritet
C: eksekveres som en vanlig prosess med rettigheter som andre vanlige prosesser
D: er en samling av funksjoner som virker som et mellomlag mellom hardware og brukerene
E: gir brukere direkte aksess til hardware

Oppgave 2
En tradisjonelle UNIX scheduleren håndhever en invers relasjon mellom en prosess sin prioritets verdi og dens prioritet: jo lavere nummer, jo høyere prioritet. Videre rekalkuleres prioriteten jevnlig, og anta at dette gjøres ved å bruke følgende formel:

Priority = (recent CPU usage / 2) + base

hvor "base" = 60 og "recent CPU usage" refererer til en verdi som indikerer hvor mye en prosess har brukt CPUen siden prioritetene ble forandret forrige gang. Anta at det nylige CPU forbruket for prosess P_1 er 40, for prosess P_2 er 18, og for prosess P_3 er 10. Hva vil de nye prioritet verdiene være for de tre prosessene når de prioritetene regnes ut på nytt?

A: $P_1 = 40$, $P_2 = 18$, $P_3 = 10$
B: $P_1 = 140$, $P_2 = 98$, $P_3 = 80$
C: $P_1 = 80$, $P_2 = 69$, $P_3 = 65$
D: $P_1 = 40$, $P_2 = 78$, $P_3 = 65$
E: $P_1 = 80$, $P_2 = 78$, $P_3 = 70$

Oppgave 3
UNIX scheduleren ...

A: justerer ikke prioriteten til prosessene.
B: øker prioriteten til CPU-bundede prosesser.
C: er ikke avbrytbar (kjørende prosesser kan ikke avbrytes).
D: senker prioriteten til CPU-bundede prosesser.
E: scheduler en prosess etter lengden på den forventede kjøretiden til en prosess.

Oppgave 4
Systemkallet *fork()* ...

A: oppretter en ny prosess som er en kopi av prosessen som gjorde kallet.
B: starter et helt nytt program som er gitt av en parameter som peker på en eksekverbar fil.
C: genererer flere schedulerings-køer.
D: forgreiner eksekveringen til et program og kjører hver forgrening sekvensielt.
E: muliggjør at en prosess kan dele minne med en annen prosess.

Oppgave 5
For å holde orden på en fil sine datablokker bruker filsystemet "File Allocation Table" (FAT) metoden ...

A: lenking i media ("chaining in media").
B: lenking i en tabell ("chaining in map").
C: tabell av pekere ("table of pointers").
D: extents
E: records

Oppgave 6
Et systemkall er en funksjon som

A: eksekveres når et avbrudd (interrupt) oppstår
B: kalles av operativsystemet for å kjøre tjenester på brukernivå
C: kalles av en brukernivå-applikasjon for å kjøre operativsystemtjenester
D: kalles når det oppstår en sidefeil (page fault)
E: starter enhets (device) drivere

Oppgave 7
Delt minne ("shared memory") er ...
A: en inter-prosess kommunikasjons (IPC) mekanisme hvor prosesser kan operere på og oppdatere det samme fysiske minnet.
B: en delt intern buss for eksterne minne-enheter.
C: et minne som er delt mellom eksterne enheter (som et tastatur) og operativsystemet .
D: umulig å realisere på grunn av beskyttelsesmekanismene i operativsystemet.
E: et signal som kan sendes til minnet for å hente ut verdien en delt variabel.

Oppgave 8
Hva er et unntak ("exceptions")?
A: En type systemkall for å kalle uvanlige operativsystem funksjoner.
B: Et signal for å avbryte en prosess forårsaket av en synkron hendelse.
C: En type prosesser som håndterer super-bruker kommandoer.
D: En måte å kompilere en operativsystem-kjerne.
E: Et systemkall for å bytte ut instruksjonene i en prosess med noen andre.

Oppgave 9
Hvilken påstand er riktig for minne-hierarkier?
A: Operativsystemet bruker en annen minnetype enn brukerprosesser.
B: Primærminnet er veldig mye ganger raskere enn en harddisk.
C: De forskjellige minnetypene i datamaskinen er alle like raske .
D: Det finnes ingen minnehierarkier, alle typer minne er på samme nivå.
E: Ingen av påstandene er korrekte.

Oppgave 10
En sidefeil ("page fault")...
A: oppstår hver gang en prosess prøver å aksessere en side ("page") i minnet.
B: er en feil i en spesifikk sideramme.
C: oppstår når en prosess prøver å aksessere en side som ikke er i minnet

D: er en referanse til en side som tilhører et annet program.
E: ingen av alternativene over.

For hver av oppgavene over, velg riktig svaralternativ i tabellen under...

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Maks poeng: 10

6 OS - Various multiple choice exercises

For hver oppgave under skal du velge ETT riktig svar.

Oppgave 1:

Hvilken av de følgende påstandene er riktig når det gjelder "disk scheduling"?

A: Korteste-søk-først algoritmen ("shortest seek time first", SSFT) kan føre til utsulting ("starvation").

B: Circular SCAN (C-SCAN) er en bi-direksjonal algoritme som utfører forespørsler etter hvert som disk-hodet beveger seg begge veier.

C: SCAN utfører forespørsler i rekkefølgen forespørslene kommer inn i køen (first-come-first-serve order) ettersom den skanner køen.

D: Avbrytbare ("preemptive") scheduling algoritmer er mer effektive enn ikke-avbrytbare ("non-preemptable") algoritmer.

E: Hvis en prosess leser filer sekvensielt spiller det ingen rolle hvilken scheduling algoritme som brukes.

Oppgave 2:

Hvilken av de følgende påstandene er **IKKE sann** om NTFS?

A: NTFS er et filsystem i WIndows.

B: NTFS bruker lenking-i-media ("chaining-in-media") for å håndtere disk-blokker.

C: NTFS kan lagre filer direkte inne i et metadata-felt ("record") i master-fil-tabellen ("master file table").

D: Master-fil-tabellen ("master file table") er en tabell med 1KB felter ("records").

E: Et "*run*" i NTFS er tilsvarende "*extents*" i Unix filesystemer.

Oppgave 3:

Hvilken av de følgende påstandene er riktig om en prosess sin håndtering av minne?

A: Et programs instruksjoner er lagret i "*text/code" segmentet*.

B: Dynamisk minne, f.eks. allokert med *malloc()*, lagres på stakken.

C: En prosess har ingen organisering av minnet.

D: *Stakk-segmentet* har en fast størrelse.

E: Et programs instruksjoner er lagret i *data-segmentet*.

Oppgave 4:

En monolitisk operativsystemkjerne ...

A: ... er den delen av et operativsystem som håndterer enhetsdrivere ("device drivers").

B: ... er den delen av et operativsystem som håndterer monolitiske filer.

C: ... er den delen av et operativsystem som håndterer avbrudd ("interrupts").

D: ... har minimal funksjonalitet hvor andre tjenester implementeres som server-prosesser kjørende i brukerområdet ("user space").

E: ... er en kjerne hvor all funksjonalitet er kompilert og linket inn i ett stort objekt.

Oppgave 5:

Hvilket av disse eventene starter CPU scheduleren?

A: Et kall på en funksjon.

B: Terminering av en funksjon.

C: Opprettelse av en prosess.

D: Terminering av en prosess.

E: En prosess som kaller *execve().*

Oppgave 6:

Hvilken av de følgende påstandene er riktig om prosess-tilstander?

A: Når en prosess har brukt opp sin tid på CPUen flyttes den fra tilstanden *kjørende* ("running") til *klar* ("ready").

B: En prosess som venter på at en ekstern I/O operasjon skal bli ferdig er i tilstanden *klar* ("ready").

C: En prosess som akkurat er opprettet plasseres initielt i tilstanden *blokkert* ("blocked").

D: Når en ekstern I/O operasjon er ferdig flyttes prosessen fra tilstanden *blokkert* ("blocked") til *kjørende* ("running").

E: Hvis en prosess må vente lenger enn en satt grenseverdi i køen for prosesser i tilstanden *klar* ("ready") blir prosessen terminert.

For hver av oppgavene over, velg riktig svaralternativ i tabellen under...

	A	B	C	D	E
Oppgave 1	○	○	○	○	○
Oppgave 2	○	○	○	○	○
Oppgave 3	○	○	○	○	○
Oppgave 4	○	○	○	○	○
Oppgave 5	○	○	○	○	○
Oppgave 6	○	○	○	○	○

Maks poeng: 6

7 Net - (dis-)advantages of network architectures

Three different structures were discussed in the lecture, recursive, component-based and layered. Select which of following statements describe the properties of each of them best.

1. En Velg alternativ (lagdelt, rekursiv, komponent-basert) arkitektur forventer at algoritmer implementeres én gang og gjenbrukes der en oppgave krever det

2. En Velg alternativ (lagdelt, komponent-basert, rekursiv) arkitektur forventer at nettverksutfordringer løses i nærmeste fysiske region ved å bruke den mest spesifikke forståelsen av utfordringen

3. En Velg alternativ (lagdelt, komponent-basert, rekursiv) arkitektur forventer at tjenester kan implementeres på mange måter hvis API-er til nabotjenestene forblir uendret og den benytter seg av og leverer den samme tjenesten som før

4. En Velg alternativ (rekursiv, lagdelt, komponent-basert) arkitektur anser nettverksfunksjoner som et sett med tjenester

5. En Velg alternativ (rekursiv, lagdelt, komponent-basert) arkitektur anser nettverksfunksjoner som et sett med algoritmer

6. En Velg alternativ (komponent-basert, rekursiv, lagdelt) arkitektur anser nettverksfunksjoner som et sett med kommunikasjonsprosesser

7. En Velg alternativ (komponent-basert, rekursivve, lagdelt) arkitektur ignorerer fordelene ved å gjenbruke de samme algoritmene for å løse ulike oppgaver

8. En Velg alternativ (rekursiv, lagdelt, komponent-basert) arkitektur har store konfigurasjonskostnader hver gang en ende-til-ende-tjeneste blir forespurt

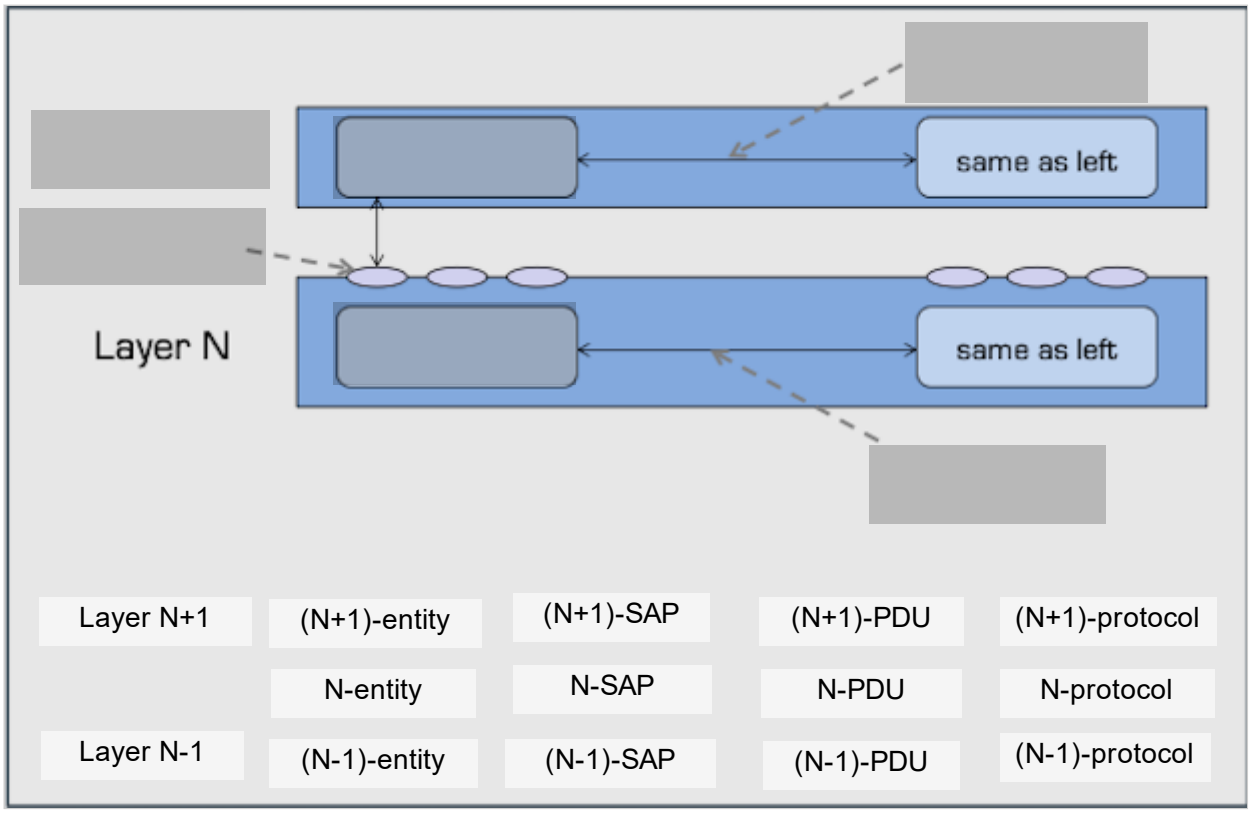
9. En Velg alternativ (rekursiv, lagdelted, komponent-basert) arkitektur har et stort antall forhandlingstrinn hver gang en ende-til-ende-tjeneste etterspørres

10. En Velg alternativ (komponent-basert, rekursiv, lagdeltd) arkitektur krever et større antall forskjellige APIer enn de to andre arkitekturene

Maks poeng: 5

8 Net - OSI terminology

OSI-modellen har introdusert generiske termer for å snakke om funksjonene til et protokolllag, og samspillet mellom lagene. Dra begrepene nederst på figuren til riktig plassering i tegningen.



Maks poeng: 5

9 Net - Tasks of an N-protocol

Hva definerer en protokoll på lag N (N-protokollen)?

Velg alternativ — formatet på meldinger
(NEI, JA)

Velg alternativ — rekkefølgen på meldingene
(NEI, JA)

Velg alternativ — innholdet i meldinger
(NEI, JA)

Velg alternativ — aksjoner som utføres når en melding har blitt sendt ut
(NEI, JA)

Velg alternativ — aksjoner som utføres når du mottar en melding
(NEI, JA)

Velg alternativ — aksjoner som utføres etter å ha levert en melding til lag N+1
(JA, NEI)

Velg alternativ — hvordan meldinger utveksles mellom to eller flere kommuniserende entiteter
(JA, NEI)

Velg alternativ — tjenestene som tilbys til lag N+1
(NEI, JA)

Velg alternativ — tjenestene til lag N-1 som brukes av lag N
(JA, NEI)

Velg alternativ — hvordan protokollen implementeres
(JA, NEI)

Maks poeng: 5

10 Net - TCP and UDP services

TCP og UDP er de to viktigste transportprotokollene på Internett i dag.
Hvilke av de to protokollee tilbyr de følgende tjenestene?

Velg alternativ (TDP, UDP, INGEN AV DEM)	connectionless service
Velg alternativ (UDP, INGEN AV DEM, TCP)	connection-oriented service
Velg alternativ (INGEN AV DEM, TCP, UDP)	ordered data delivery
Velg alternativ (UDP, INGEN AV DEM, TCP)	partially ordered data delivery
Velg alternativ (TCP, INGEN AV DEM, UDP)	unordered data delivery
Velg alternativ (UDP, INGEN AV DEM, TCP)	reliable data transfer
Velg alternativ (INGEN AV DEM, UDP, TCP)	unreliable data transfer
Velg alternativ (UDP, INGEN AV DEM, TCP)	congestion control
Velg alternativ (INGEN AV DEM, TCP, UDP)	multicasting
Velg alternativ (TCP, UDP, INGEN AV DEM TWO)	multihoming

Maks poeng: 5

11 Net - netmasks

En administrator for et gammelt class-B nettverk (prefix 16 bits) med IP-adresse 137.215.0.0 skal dele nettet opp i 16 like store subnettverk. Den må fordele alle adresser. Vi kaller disse nettverkene "net1" til "net16".

"net1" omfatter de numerisk laveste adressene, "net2" omfatter den neste blokken av adressene osv.

Hvor mange adresser vil hvert av de 16 subnettene ha? [ ]

Hva er IP-adressen og nettmask for det første av de 16 undernettverk (dvs. undernettverket med den laveste numeriske IP-adressen)?

IP address: 137. [ ] . [ ] .0

Netmask: 255. [ ] . [ ] . [ ]

En ruter må bestemme til hvilket nettverk den skal videresende en pakke med en gitt destinasjonsadresse. Hvilken operasjon bruker ruteren for å ta den avgjørelsen?

network address = destination address [Velg alternativ] (MINUS, OR, NOT, AND, XOR, PLUS) netmask

Hvilket nettverk velger den for følgende destinasjoner:

137.215.12.14	[Velg alternativ] (net1, net2, net3, net4, net5, net6, net7, net8, net9, net10, net11, net12, net13, net14, net15, net16, send pakken videre til et annet nett)
137.214.7.3	[Velg alternativ] (net1, net2, net3, net4, net5, net6, net7, net8, net9, net10, net11, net12, net13, net14, net15, net16, send pakken videre til et annet nett)
137.215.196.245	[Velg alternativ] (net1, net2, net3, net4, net5, net6, net7, net8, net9, net10, net11, net12, net13, net14, net15, net16, send pakken videre til et annet nett)

Maks poeng: 10

12 Net - Flow control general statements

Det er flere velkjente flytkontrollmekanismer som opererer på ulike lag, i ulike miljøer, og som derfor bør ha ulike egenskaper.

Hovedoppgaven til en flytkontrollprotokoll på lag N er å Velg alternativ (sørge for at data ankommer mottakeren feilfritt, sørge for at senderen ikke sender raskere enn mottakeren kan behandle data, sørge for at data ankommer mottakeren i riktig rekkefølge, sørge for at senderen ikke sender raskere enn nettverket kan behandle data). Dette er hovedforskjellen fra metningskontrollprotokoller, hvis hovedoppgave er å

Velg alternativ (sørge for at senderen ikke sender raskere enn nettverket kan behandle data, sørge for at data ankommer mottakeren i riktig rekkefølge, sørge for at data ankommer mottakeren feilfritt, sørge for at senderen ikke sender raskere enn mottakeren kan behandle

data). Flytkontroll er imidlertid nesten alltid implementert for også å Velg alternativ (sørge for at data ankommer mottakeren feilfritt, sørge for at senderen ikke sender raskere enn nettverket kan behandle data, sørge for at senderen ikke sender raskere enn mottakeren kan behandle data, sørge for at data ankommer mottakeren i riktig rekkefølge).

Dette er bare mulig hvis lag N-1 leverer Velg alternativ (toveis, half-duplex, feilfri, enveis, sortert, full-duplex) tjeneste til lag N.

De fleste Velg alternativ (nettverk, data link, fysisk, transport)-lagprotokoller er utviklet for

svært korte avstander og få direkte tilkoblede naboer og kan derfor bruke Velg alternativ (ingen flytkontroll, stop-and-wait, selective repeat, en kredittmekanisme, glidende window, go-back-N).

Forbindelsesorienterte Velg alternativ (transport, data link, fysisk, nettverk)-lagsprotokoller er

utviklet for lange avstander. De bruker derfor vanligvis Velg alternativ (en stop-and-wait mekanisme, en kredittmekanisme, en glidende vindu-mekanisme, en go-back-N mekanisme, en selective repeat mekanisme, igen flytkontroll).
Når det i tillegg forventes at antallet koblinger potensielt kan være svært stort og endre seg hyppig, er det typisk å velge en spesifikk variant av denne flytkontrollmekanismen. Den kalles

Velg alternativ (go-back-N, stop-and-wait, glidende, selective repeat, en kredittmekanisme) og kan håndtere situasjoner der minnebehovet for bufferplass kan endres

drastisk på grunn av et skiftende antall kommuniserende Velg alternativ (programmer, naboer, lag, prosesser).

Maks poeng: 5

13 Net - Flow control sequence numbers

Flytkontroll med feilretting er avhengig av sekvensnumre for å oppdage feil.

For hvilke av de følgende tre mekanismene er påstandene nedenfor sanne?

1. stop-and-wait
2. selective repeat
3. go-back-N

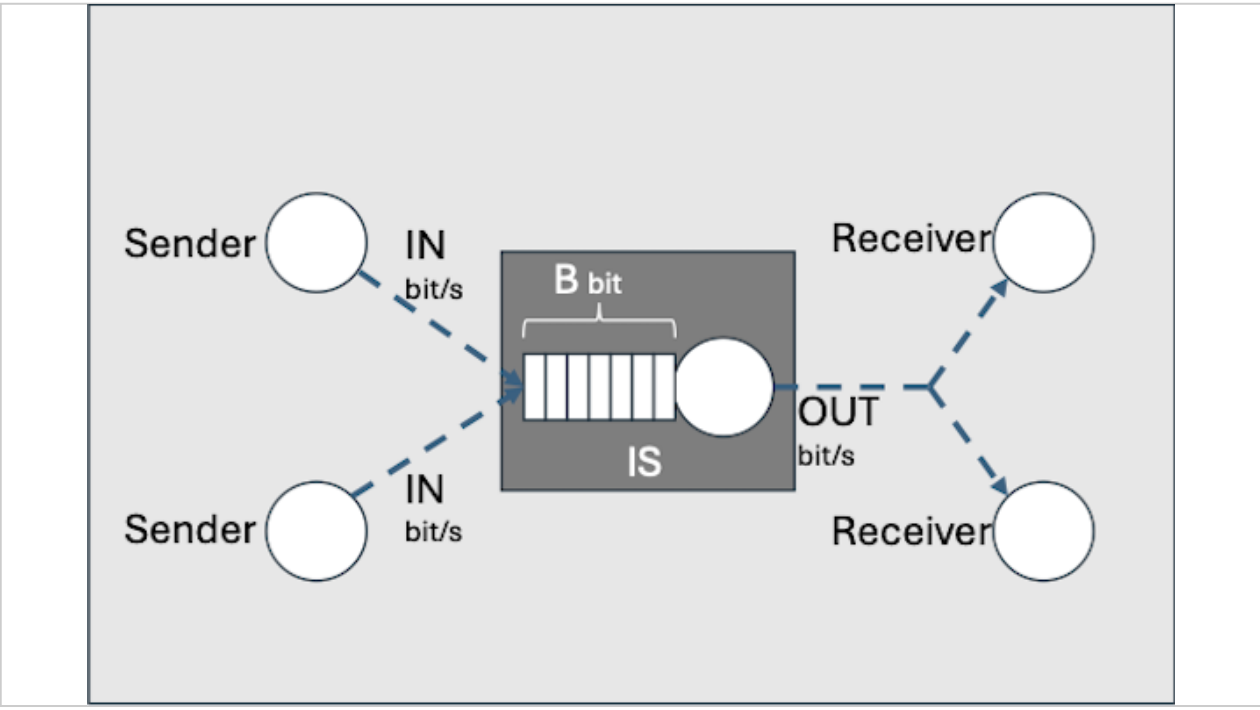
Vær oppmerksom på fakta som kan være sanne for flere mekanismer enn du først tror.

Velg alternativ (2 og 3, ingen, 3, 1, 1 og 3, 2, 1 og 2, 1, 2 og 3)	Sekvensnummerrommet har bare to verdier.
Velg alternativ (1, 2 og 3, 2 og 3, ingen, 2, 3, 1 og 2, 1 og 3, 1)	Antall pakker in flight (pakker som er sendt, men ikke bekreftet) kan bare være halvparten av sekvensnummerrommet.
Velg alternativ (2 og 3, 1 og 3, 3, 1 og 2, 1, 2 og 3, 1, ingen, 2)	Antall pakker in flight må maksimalt være én lavere enn størrelsen på sekvensnummerrommet.
Velg alternativ (1, 1 og 2, 1 og 3, 3, 2, 2 og 3, ingen, 1, 2 og 3)	Flere pakker kan være in flight samtidig.
Velg alternativ (1, 2 og 3, ingen, 1 og 2, 1 og 3, 1, 2, 2 og 3, 3)	Det er tilstrekkelig hvis den mottakende enheten bare har bufferplass for en enkel pakke.
Velg alternativ (1 og 3, 3, 1, 1, 2 og 3, 1 og 2, 2 og 3, 2, ingen)	Pakker leveres til N+1-laget i deres senderekkefølge.
Velg alternativ (ingen, 2 og 3, 1 og 3, 1 og 2, 2, 1, 1, 2 og 3, 3)	Det er mulig å fikse alle pakketap uten en tidsavbruddsmekanisme (timeout).
	Det er mulig å bruke kumulative bekreftelser (cumulative ACKs) for å håndtere tapet av noen

Velg alternativ (2 og 3, 1, 2 og 3, ingen, 1 og 2, 1 og 3, 2, 3, 1)	bekreftelsespakker uten retransmisjoner.
Velg alternativ (1, 2 og 3, ingen, 1 og 3, 2, 2 og 3, 3, 1, 1 og 2)	Mekanismen er bedre egnet for nettverk som vanligvis mister 1 pakke om gangen.
Velg alternativ (1 og 2, 1 og 3, ingen, 1, 2 og 3, 2 og 3, 1, 3, 2)	Mekanismen er bedre egnet for nettverk som vanligvis mister flere pakker om gangen.

Maks poeng: 10

14 Net - congestion control



Det grunnleggende om metningskontroll kan uttrykkes i noen helt grunnleggende utsagn. Selv om mange av utsagnene vurderer uendelig tid og uendelige buffere, hjelper de oss å forstå hva overbelastning egentlig er.

Tenk på tilfellet der to avsendere sender data med fast hastighet til to respektive mottakere. Hver av dem sender med en rate IN bit/s. De endrer ikke sendehastigheten selv om noen pakker går tapt, og de gjenoverfører ikke tapte pakker. De overfører data gjennom et mellomsystem (IS) som er flaskehalsen. IS kan sende maksimalt OUT bit/s i retning av de to mottakerne. Scenarioet er vist i illustrasjonen.

Oppgave 1
Anta følgende:

- Størrelsen på bufferen er uendelig.
- Den kombinerte hastigheten til de to senderne **overskrider** den utgående linjehastigheten på IS (OUT bit/s).

1.1 Hvor mange sekunder tilbringer pakker i gjennomsnitt i IS sin buffer?
1.2 Med hvilken datarate i bit/s forlater pakker (fra begge avsendere) IS på den utgående linjen?

Oppgave 2
Anta følgende:

- Størrelsen på bufferen er uendelig.
- Den kombinerte hastigheten til de to senderne **overskrider ikke** den utgående linjehastigheten på IS (OUT bit/s).

2.1 Hvor mange sekunder tilbringer pakker i gjennomsnitt i IS sin buffer?
2.2 Med hvilken datarate i bit/s forlater pakker (fra begge avsendere) IS på den utgående linjen?

Oppgave 3

Anta følgende:

- Størrelsen på bufferen er begrenset. Størrelsen på bufferen er B bits.
- Den kombinerte hastigheten til de to senderne **overskrider** den utgående linjehastigheten på IS (OUT bit/s).

3.1 Hvor mange sekunder tilbringer pakker i gjennomsnitt i IS sin buffer?

3.2 Med hvilken datarate i bit/s forlater pakker (fra begge avsendere) IS på den utgående linjen?

3.3 Med hvilken datarate i bit/s forkastes pakker (dvs. med hvilken rate går pakker tapt)?

Oppgave 4

Anta følgende:

- Størrelsen på bufferen er begrenset. Størrelsen på bufferen er B bits.
- Den kombinerte hastigheten til de to senderne **overskrider ikke** den utgående linjehastigheten på IS (OUT bit/s).

4.1 Hvor mange sekunder tilbringer pakker i gjennomsnitt i IS sin buffer?

4.2 Med hvilken datarate i bit/s forlater pakker (fra begge avsendere) IS på den utgående linjen?

4.3 Med hvilken datarate i bit/s forkastes pakker (dvs. med hvilken rate går pakker tapt)?

	null	uendelig	2*IN	OUT	2*IN-OUT	B/OUT	OUT/B	2*IN/B
1.1	○	○	○	○	○	○	○	○
1.2	○	○	○	○	○	○	○	○
2.1	○	○	○	○	○	○	○	○
2.2	○	○	○	○	○	○	○	○
3.1	○	○	○	○	○	○	○	○
3.2	○	○	○	○	○	○	○	○
3.3	○	○	○	○	○	○	○	○
4.1	○	○	○	○	○	○	○	○
4.2	○	○	○	○	○	○	○	○
4.3	○	○	○	○	○	○	○	○

Maks poeng: 10

15 Net - Routing Multiple Choice

I hver av oppgavene nedenfor bør du velge ETT riktig svar og sette det inn i tabellen nederst.

Oppgave 1

Hvilken påstand er riktig når man snakker om rutingalgoritmer?

Optimalitetsprinsippet innebærer at følgende er sant:

A: Hvis den optimale stien fra A til C passerer B, er B også på den optimale stien fra C til A.

B: Hvis den optimale stien fra A til D passerer først B og deretter C, er B også på den optimale stien fra C til D.

C: Hvis den optimale stien fra A til C passerer B, er A også på den optimale stien fra B til C.

D: Hvis den optimale stien fra A til D passerer først B og etterpå C, er C også på den optimale stien fra B til D.

E: Ingen av påstandene ovenfor er riktige.

Oppgave 2

Hvilken påstand er riktig når man snakker om synketrærne?

A: Sink Tree er algoritmen som alle rutingalgoritmer bruker for å finne den korteste veien til en destinasjon.

B: Sink Tree er en algoritme som beregner den optimale avstanden mellom alle nodepar.

C: Sink Tree er en algoritme som alle rutingalgoritmers ytelse sammenlignes med når det gjelder lengden på stien de oppretter.

D: Sink Tree er en generalisering av alle rutingalgoritmer som finnes.

E: Ingen av påstandene ovenfor er riktige.

Oppgave 3

Hvilken påstand er riktig når vi snakker om Dijkstra's Shortest Path First algoritme?

Algoritmen besøker nodene til et nettverk ...

A: ... i rekkefølge etter bredde-først-søk.

B: ... i rekkefølge etter dybde-først-søk.

C: ... i rekkefølgen av avstand fra rotnoden.

D: ... i tilfeldig rekkefølge.

E: Ingen av påstandene ovenfor er riktige.

Oppgave 4

Hvilken påstand er riktig når man snakker om Link State Routing (LSR)?

I LSR må hver node...

A: ... sende avstanden mellom dem og alle andre noder i nettverket til sine direkte naboer.

B: ... sende avstanden mellom dem og alle andre noder i nettverket til alle andre noder i nettverket.

C: ... sende avstanden mellom dem og sine direkte naboer til alle andre noder i nettverket.

D: ... sende avstanden mellom dem og sine direkte naboer til sine direkte naboer.

E: Ingen av påstandene ovenfor er riktige.

Oppgave 5

Hvilken påstand er riktig når man snakker om Distance Vector Routing (DVR)?

I DVR må hver node ...

A: ... sende avstanden mellom dem og alle andre noder i nettverket til sine direkte naboer.

B: ... sende avstanden mellom dem og alle andre noder i nettverket til alle andre noder i

nettverket.

C: ... sende avstanden mellom dem og sine direkte naboer til alle andre noder i nettverket.

D: ... sende avstanden mellom dem og sine direkte naboer til sine direkte naboer.

E: Ingen av påstandene ovenfor er riktige.

	A	B	C	D	E
1	○	○	○	○	○
2	○	○	○	○	○
3	○	○	○	○	○
4	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○

Maks poeng: 5